情境 1　社區高血壓篩檢　第 5、6 章

1. 是：$\bar{X}$ 由樣本算出且不含未知參數。$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu$；標準誤 $\sigma/\sqrt{n} = \sigma/\sqrt{64} = \sigma/8$。

2. 無法精確計算：不知道母體分布，就無法寫出 $\bar{X}$ 確切的抽樣分布。但可以近似計算：中央極限定理只需要樣本獨立同分布、母體平均與變異數存在（題幹已給），$n = 64$ 夠大時 $\bar{X} \rightsquigarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/64)$，$\mathbb{P}(\bar{X} > \mu + \sigma/4) = \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/8} > \frac{\sigma/4}{\sigma/8}\right) \approx \mathbb{P}(\mathcal{Z} > 2) = 0.0228$。不需要知道 μ、σ 的數值。
單一成人則不行：中央極限定理只描述樣本平均的分布；單一觀察值的分布形狀未知，無法計算。

3. 平均收縮壓：母體常態、σ 未知，用 t 區間。標準誤 $15.2/\sqrt{64} = 1.9$；$131.2 \pm 1.998 \times 1.9 = (127.4, 135.0)$ mmHg。$n = 64$ 時改用 $z_{0.025} = 1.96$ 得 $(127.5, 134.9)$，幾乎相同。
盛行率：$\hat{p} = 19/64 = 0.297$，標準誤 $\sqrt{0.297 \times 0.703/64} = 0.057$；
$0.297 \pm 1.96 \times 0.057 = (0.185, 0.409)$。$n\hat{p} = 19$、$n(1-\hat{p}) = 45$ 均大於 5，條件滿足。

4. 問題在於把母體平均的信賴區間當成個別成人的分布範圍。信賴區間反映的是估計 μ 的不確定性，寬度由標準誤 $s/\sqrt{n}$ 決定；個別成人之間的差異則由標準差 σ 決定。
常態母體約有 95% 的個體落在 $\mu \pm 1.96\sigma$，以樣本估計值代入：$131.2 \pm 1.96 \times 15.2 = (101.4, 161.0)$ mmHg，遠寬於 $(127.4, 135.0)$。（這是近似，未計入 μ、σ 本身的估計誤差。）
樣本數增為 256 人：信賴區間半寬約為 $1.96 \times 15.2/\sqrt{256} \approx 1.86$ mmHg，約減為原來的一半（$\sqrt{256/64} = 2$）；個別成人的範圍則不會隨樣本數變窄，仍約為 ± 30 mmHg，樣本數增加只會讓 μ、σ 的估計更準確。

情境 2　急診候診時間改善方案　　第 5、6 章

1. $\mathbb{P}(X<0)=\mathbb{P}\big(\mathcal{Z}<\frac{0-40}{40}\big)=\mathbb{P}(\mathcal{Z}<-1)=0.1587$。等候時間不可能為負，所以常態分布不適合；平均值等於標準差、又不能小於 0，表示分布明顯右偏（多數人等得不久，少數人等很久）。

2. 標準誤 $40/\sqrt{100}=4$；$\mathbb{P}(\bar{X}<32)\approx\mathbb{P}(\mathcal{Z}<-2)=0.0228$。
$n=100$ 夠大，由中央極限定理，不論母體分布形狀為何，樣本平均都近似常態分布。

3. 由卜瓦松分布的時間切割性質，30 天的平均總人數為 $4\times30=120$，故 $T\sim Poisson(120)$。$\lambda>10$，可近似為 $\mathcal{N}(120,120)$。
$\mathbb{P}(T\geq140)\approx\mathbb{P}(T\geq139.5)=\mathbb{P}\big(\mathcal{Z}\geq\frac{139.5-120}{\sqrt{120}}\big)=\mathbb{P}(\mathcal{Z}\geq1.78)\approx0.0375$。（精確的卜瓦松機率約為 0.040。）

4. 標準誤 $12/\sqrt{16}=3$。
雙尾：$31\pm2.131\times3=(24.6,37.4)$ 分鐘。
左尾：$(-\infty,31+1.753\times3)=(-\infty,36.3)$ 分鐘。
兩個區間都不包含 40 分鐘，暗示改善後的平均等候時間低於過去（第 7 章會把這個想法正式化為假說檢定）。